



Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, si conoces dos lados puedes calcular el tercero. Esta idea, de hace más de 2500 años, se usa hoy para medir distancias, diagonales de pantallas, rampas y escaleras.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Identificar catetos e hipotenusa.
2. Calcular la hipotenusa conociendo los catetos.
3. Calcular un cateto conociendo la hipotenusa y el otro cateto.
4. Saber si un triángulo es rectángulo a partir de sus lados.
5. Calcular la distancia entre dos puntos del plano.
6. Resolver problemas de escaleras, diagonales y alturas.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 El teorema

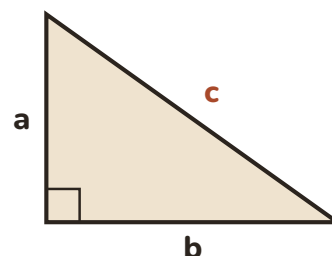
Un **triángulo rectángulo** tiene un ángulo de 90° . Los dos lados que forman ese ángulo son los **catetos**; el lado de enfrente, el más largo, es la **hipotenusa**.

TEOREMA DE PITÁGORAS

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

donde a y b son los catetos y c la hipotenusa.



c siempre está enfrente del ángulo recto.

Algunos tríos de números enteros cumplen el teorema. Se llaman **ternas pitagóricas** y conviene reconocerlas: 3, 4, 5 · 5, 12, 13 · 8, 15, 17 · 7, 24, 25. Sus múltiplos también funcionan: 6, 8, 10 o 9, 12, 15.

02 Calcular un lado

La hipotenusa

Suma los cuadrados de los catetos y saca raíz:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

1

EJEMPLO RESUELTO

Los catetos miden 6 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Y si midieran 3 cm y 5 cm?

$$c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

$$c = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34} \approx 5.83 \text{ cm}$$

Un cateto

Al cuadrado de la hipotenusa le **restas** el cuadrado del cateto conocido y sacas raíz:

$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

2

EJEMPLO RESUELTO

La hipotenusa mide 13 m y un cateto 5 m. ¿Cuánto mide el otro cateto?

$$b = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12 \text{ m}$$

REVISAR SI TIENE SENTIDO

La hipotenusa siempre es el lado más largo, pero es más corta que la suma de los catetos. Si te sale una hipotenusa menor que un cateto, sumaste donde debías restar (o al revés).

03 ¿Es un triángulo rectángulo?

El teorema también funciona al revés: si los tres lados cumplen $a^2 + b^2 = c^2$ (con c el mayor), el triángulo es rectángulo. Si no lo cumplen, no lo es.

3

EJEMPLO RESUELTO

¿Son rectángulos los triángulos de lados 9, 12, 15 y de lados 7, 8, 11?

$$9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 = 15^2 \checkmark$$

$$7^2 + 8^2 = 49 + 64 = 113 \neq 121 = 11^2$$

El primero sí es rectángulo; el segundo no.

Dato extra: si $a^2 + b^2$ es menor que c^2 , el ángulo mayor es obtuso; si es mayor, todos los ángulos son agudos.

04 Aplicaciones

Casi siempre hay un triángulo rectángulo escondido. Haz un dibujo, marca el ángulo recto y pregúntate cuál lado es la hipotenusa.

4

EJEMPLO RESUELTO

Una escalera de 5 m se apoya en una pared, con el pie a 1.4 m de la pared. ¿A qué altura llega?

La escalera es la hipotenusa; el suelo y la pared son los catetos:

$$h = \sqrt{5^2 - 1.4^2} = \sqrt{25 - 1.96} = \sqrt{23.04} = 4.8 \text{ m}$$

5

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuál es la distancia entre los puntos $A(1, 2)$ y $B(7, 10)$?

Forma un triángulo rectángulo con catetos horizontal ($7 - 1 = 6$) y vertical ($10 - 2 = 8$):

$$d = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

En general: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

05

Errores comunes**REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA**

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$\sqrt{3^2 + 4^2} = 3 + 4 = 7$	$\sqrt{25} = 5$	La raíz de una suma no se reparte.
$c = 13, a = 5 \Rightarrow b = \sqrt{13^2 + 5^2}$	$b = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$	Para un cateto se resta.
Usar el lado más corto como c	$c = \text{lado mayor}$	La hipotenusa es el lado más largo.
$6^2 = 12$	$6^2 = 36$	Elevar al cuadrado no es multiplicar por 2.
Aplicarlo en cualquier triángulo	Solo en rectángulos	El teorema necesita un ángulo de 90° .

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO**Repaso en una mirada**

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

c : enfrente del ángulo recto

3, 4, 5 · 5, 12, 13

8, 15, 17 · 7, 24, 25

¿Rectángulo? Revisa $a^2 + b^2 = c^2$

$$d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

Diagonal del cuadrado: $\ell\sqrt{2}$

06 Ejercicios

Haz un dibujo en cada problema. Redondea a dos decimales cuando la raíz no sea exacta. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Calcula el lado que falta

1 Catetos 9 y 12

4 Hipotenusa 25, cateto 7

2 Catetos 8 y 15

5 Hipotenusa 12, cateto 6

3 Catetos 4 y 7

B. ¿Es rectángulo?

6 Lados 10, 24 y 26

7 Lados 6, 7 y 9

C. Problemas

8 Una escalera de 6.5 m está apoyada en una pared con el pie a 2.5 m. ¿A qué altura llega?

9 Una cancha rectangular mide 40 m por 30 m. ¿Cuánto mide su diagonal?

10 ¿Cuánto mide la diagonal de un cuadrado de 10 cm de lado?

11 Calcula la distancia entre los puntos $(-2, 1)$ y $(4, 9)$.

12 Una antena de 12 m se sujeta con un cable que va de la punta a un punto del suelo a 5 m de la base. ¿Cuánto mide el cable?

13 Un triángulo isósceles tiene lados iguales de 10 cm y base de 12 cm. Calcula su altura y su área.

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--|----|-------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | 15 | 6 | Sí | 11 | 10 |
| 2 | 17 | 7 | No | 12 | 13 m |
| 3 | $\sqrt{65} \approx 8.06$ | 8 | 6 m | 13 | Altura 8 cm; área 48 cm ² |
| 4 | 24 | 9 | 50 m | | |
| 5 | $\sqrt{108} = 6\sqrt{3} \approx 10.39$ | 10 | $10\sqrt{2} \approx 14.14$ cm | | |

Soluciones paso a paso

- 3 $\sqrt{16 + 49} = \sqrt{65} \approx 8.06$.
-
- 4 $\sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24$.
-
- 5 $\sqrt{144 - 36} = \sqrt{108} = \sqrt{36 \cdot 3} = 6\sqrt{3} \approx 10.39$.
-
- 6 $100 + 576 = 676 = 26^2$. Sí (es la terna 5, 12, 13 multiplicada por 2).
-
- 7 $36 + 49 = 85 \neq 81$. No es rectángulo.
-
- 8 $\sqrt{6.5^2 - 2.5^2} = \sqrt{42.25 - 6.25} = \sqrt{36} = 6$ m.
-
- 9 $\sqrt{1600 + 900} = \sqrt{2500} = 50$ m.
-
- 10 $\sqrt{10^2 + 10^2} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14.14$ cm.
-
- 11 $\Delta x = 4 - (-2) = 6$, $\Delta y = 9 - 1 = 8$. $d = \sqrt{36 + 64} = 10$.
-
- 12 El cable es la hipotenusa: $\sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$ m.
-
- 13 La altura parte la base en dos mitades de 6: $h = \sqrt{100 - 36} = 8$. Área: $\frac{12 \cdot 8}{2} = 48$ cm².
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Identificar la hipotenusa en cualquier posición.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular la hipotenusa.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular un cateto.	Sección 02	☐	☐	☐
Decidir si un triángulo es rectángulo.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular distancias y diagonales.	Sección 04	☐	☐	☐
Dibujar y resolver problemas de aplicación.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.